

연구 도구 자동화 · 페루프

분할 오류 찾아 고치는 반복, 연구자 대신 에이전트가 돈다

의료영상 연구 · 의료기기 (연구용)

약 10주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 4)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 파라미터 반복

사람이 눈으로 보고 손으로 조정

— 문제의 대가

영상 분할은 한 번에 끝나지 않습니다. 결과를 화면으로 확인하고, 임계값과 후처리를 바꾸고, 다시 돌리는 일을 연구자가 반복합니다. 판단 자체는 어렵지 않은데 시간이 통째로 들어가고, 사람마다 조정 방식이 달라 재현이 안 됩니다.

— 통찰

정답 마스크는 실제 연구 현장에 없습니다. 그런데도 결과가 잘못됐다는 신호는 영상 안에 이미 있습니다. 마스크가 수백 조각으로 부서졌는지, 내부에 구멍이 뚫렸는지, 경계가 영상의 실제 윤곽선 위에 놓였는지, 부피가 생리학적으로 말이 되는지입니다. 정답 없이 계산 가능한 이 신호만으로 도구를 조정해도 실제 정확도가 올라갑니다.

— 2I의 방식

에이전트가 측상·관상·시상 3면을 캡처해 보고, 정답을 쓰지 않는 품질 신호 6종을 계산해 원인을 진단합니다. 노이즈 제거 세기, 바이어스 보정, 임계 창, 형태학 반경, 조작자 시드, 경계 보정 중 맞는 레버를 골라 적용하고 재측정합니다. 개선되지 않으면 롤백합니다. 영상 원본은 어떤 패치로도 수정되지 않으며 임의 코드 실행 도구는 제공하지 않습니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

현재 분할 작업의 수작업 보정 시간과 작업자 간 재현성을 실측하고, 연구 목적에 맞는 품질 신호와 허용치를 정답 마스크로 보정해 확정합니다.

실증 게이트

비식별 연구 데이터로 페루프를 돌려 오류 자기 복구율, 부피 측정 재현성, 전문가 수정 시간 감소를 실측합니다. 임상 성능이 아니라 도구 운용 성능을 평가합니다.

이관 게이트

검증된 파이프라인을 연구망 내 영상 워크스테이션과 학습 기반 분할 모델에 연결하고, 비식별·읽기 전용·망분리 운영 규칙을 함께 넘깁니다.

사용 기술

합성 CT 팬텀(노이즈·바이어스 필드·부분체적·저대비 브리지)
+ 전처리·임계·형태학·성분선택 파이프라인 + 정답 미사용 품질
신호 6종 + 결정론 크리티크. 실측: 품질 점수 3.62 → 0.10(6개
중 5개 통과), 정답 미사용 조정만으로 평균 Dice 0.583 →
0.927, 장기별 부피 오차 8% 미만. 미달 게이트는 완화하지 않
고 미달로 보고. 테스트 18개.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재		목표
품질 게이트	6개 중 1개 통과	→	6개 중 5개 통과 (합성 팬텀 실측)
부피 측정 오차	35% 수준	→	8% 미만 (정답 미사용 조정)

</> 작동하는 증거: github.com/2icorp/2i-case-13-meding-loop-agent · 합성 데이터로 실제 실행되는 레퍼런스 구현

— 그래서 무엇이 일어나

연구자가 파라미터를 손으로 돌리는 시간이 줄고, 조정 과정이 원장에 남아 재현됩니다. 정답 없이도 품질이 오른다는 것이 실측으로
확인되므로, 정답 라벨이 없는 실제 연구 데이터에 그대로 적용할 수 있습니다.

정부 바우처 활용

연구용 도구 운용 자동화로 범위가 명확해 규제 부담 없이 진단-
PoC 트랙을 밟을 수 있습니다. 비식별 공개 데이터로 실증이 가
능합니다. 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청
·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단
부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신
측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 들어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 10주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 4) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 총당해 실
부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에
맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적
이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측
정합니다.